



TEAM 12



Anas Bakkar
ISNE-C



Charelle Gill
ISNE-E



Quinten Peeters
ISNE-E



Andrii Bouin
ISNE-B



Chung Fung
ISNE-A



Mahtab Hussaini
ISNE-C



School infrastructuur

Algemene Informatie

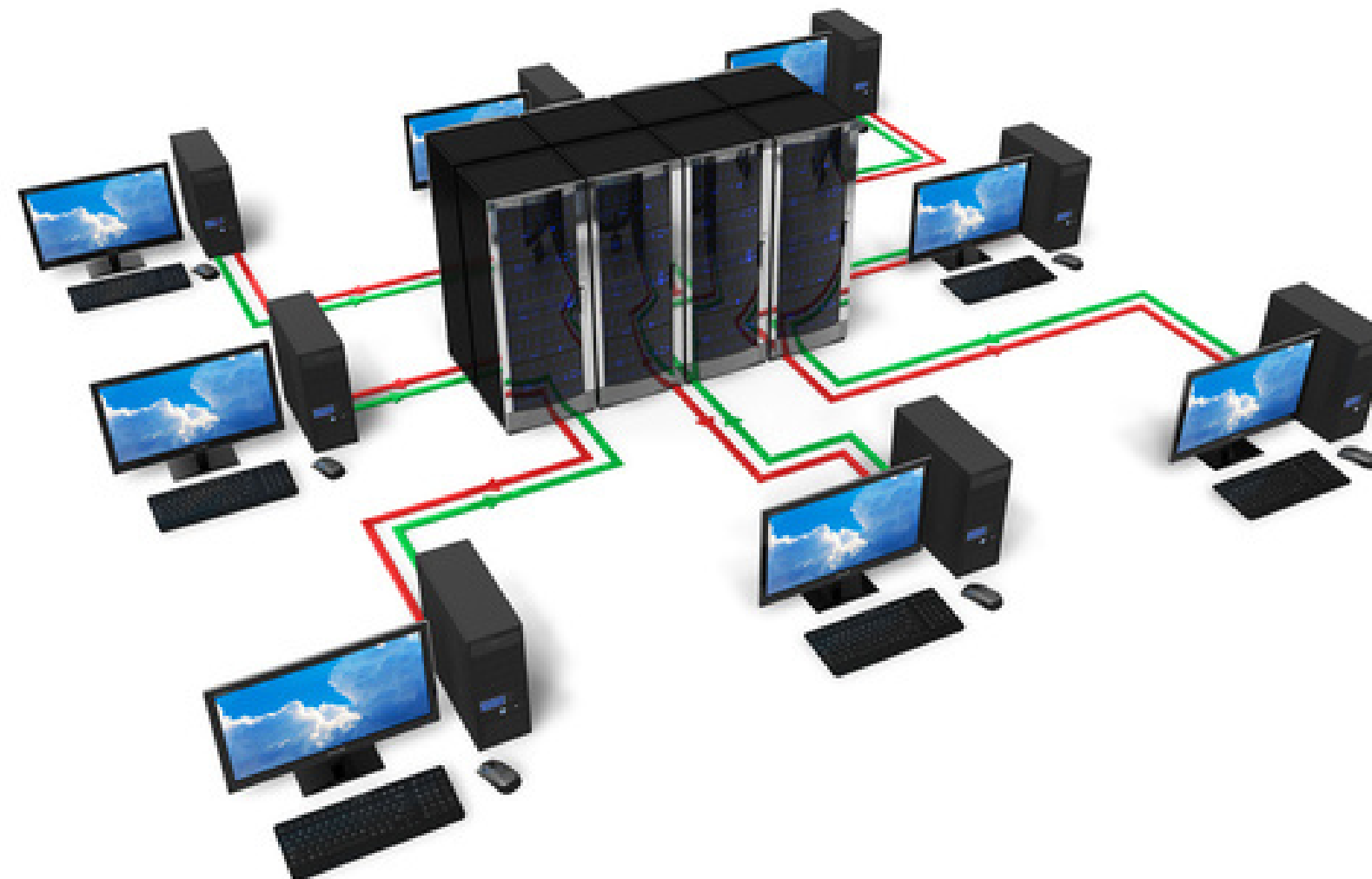
- 450 Leerlingen
- 25 Leerkrachten
- 1 Algemeen directeur
- 1 Technisch directeur
- 4 Secretariaat medewerkers
- 4 Technisch medewerkers

Overzicht besturingssystemen

- 4 Windows lokalen
- 1 Linux lokaal
- 8 Overige/geen specifieke OS
- Secretariaat & onthaal: windows

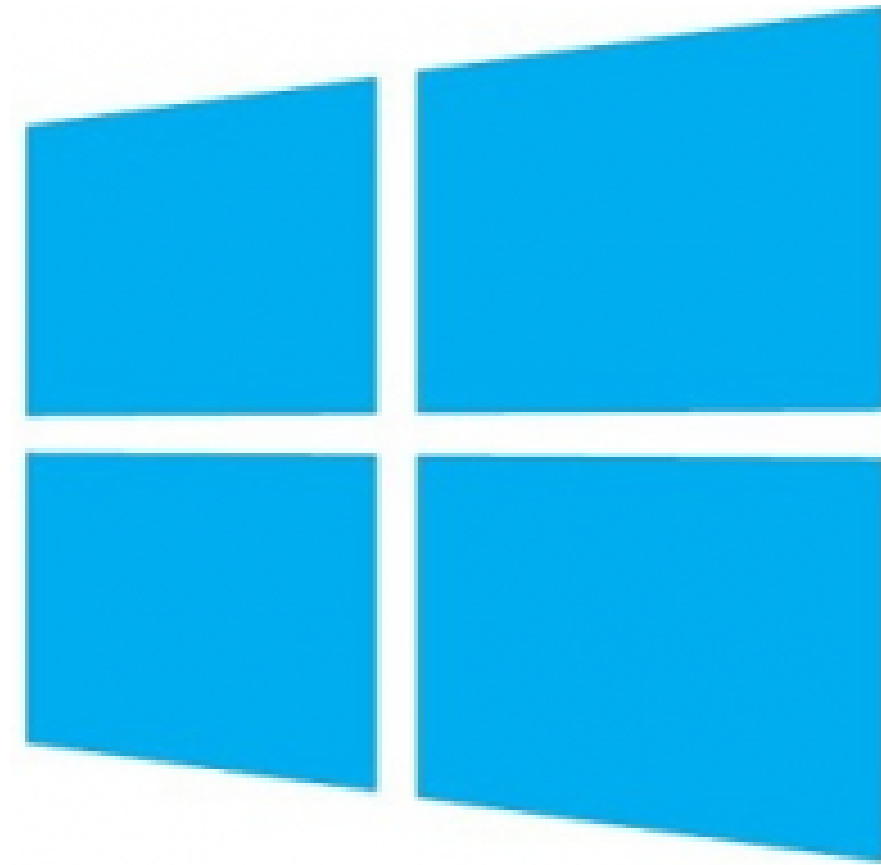
Vaste PC's & laptops

- vaste PC's
- Laptops personeel



Windows-omgevingen

- Microsoft AD
- Windows server
- Policies
- Printerserver
- Klaslokalen



Linux-omgevingen

Linux klaslokalen

- linux-PC's geïntegreerd met windows-AD

Beveiliging

- Linux firewall (netwerkbescherming)
- Fail2ban



Services

Monitoringtool

- PC's besturen/beheren , scherm delen etc...
- Veyon
- CheckMK

Helpdesk

- TicketOS: Ticketingsysteem

Fileservers

- DC01/2
- Printerserver: Papercut

Automatiseringstool

- Ansible



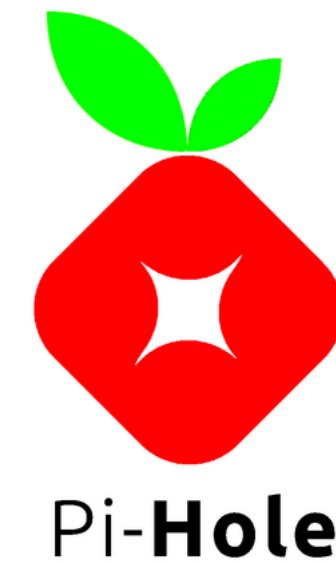
TICKETOS checkmk



Beveiligingsmaatregelen

Beveiliging

- Pi-Hole (websites)
- Vaultwaarden
- Restricties voor leerlingen (GPO's)
- Persoonlijke firewall



Werkverdeling Sprint 1

Quinten:

- Scrum master
- Taak verdeling sprint 1
- Realistische data 2
- Grondplan netwerk

Anas :

- Domain name
- Netwerkschema
- Firewall regels
- Reservations
- OPNSense configureren

Chun Fung:

- Realistische data 1 (deel)
- Wachtwoorden & credentials
- Resource verdeling
- VM installaties
- Windows server installeren

Andrii:

- Resource verdeling per VM
- Linux desktop installeren
- Linux desktop configureren

Mahtab:

- IP-plan
- Logisch plan maken
- Packet tracer

Charelle:

- Linux desktop template
- Lokaal 201 Linux deployment/
Configuratie / Remote Desktop
- Keuze van netwerkapparatuur
- Fysiek Netwerk Topologie
- Fysiek log Infrastructuur
- Realistische data 1 (deel)



Werkverdeling Sprint 2

Quinten:

- Wifi heat map
- OU-structuur
- Monitoringtool

Anas:

- Script leerlingen
- DC2 aanmaken/domein linken
- Firewall rules aanpassen
- Users en groups aanmaken

Chun:

- DC01 aanmaken
- Windows-klaslokaalpc's aan het domein koppelen
- Group policies
- Opdracht duurzaamheid en ethiek
- Scrum master

Andrii:

- Printer server config/instellen
- Linux aan AD joinen
- PI-hole

Mahtab:

- Packet tracer
- WIFI netwerk & switch security
- Netwerk uitbouwen (ACL's+VLAN's)

Charelle:

- Fileserver opzetten op secondary domain server
- Zorgen dat op de Windows clients een schijf (Z:)
- Delegaties
- Intranet-site op Windows server



Werkverdeling sprint 3

Quinten:

- Automaties maken via script (VibeCoding)
- Ansible onderzoeken & implementeren

Chun:

- Script maken dat alle gebruikers domain doet joinen
- Personal firewall voor klaslokaal PC's
- Implementeer LAPS
- tool onderzoeken en implementeren die VM's backupt

Mahtab:

- Op de AD een group DL_Entra_POC maken
- Een volledig backup plan en een howto in je DRP maken
- Scrum master

Anas:

- Veyon onderzoeken & implementeren
- ITIL & service desk
- Eindpresentatie maken

Andrii:

- Network opdrachten afmaken sprint 2
- Intranet website via HTTPS
- DRP maken
- CISCO opdracht
- Voor windows server zorgendie een forward- en reverse-lookupzone

Charelle:

- Voor een LMS systeem zorgen
- Zorgen voor een HelpDesk-ticketing-systeem voor ICT-afdeling

Team samenwerking:

Sterkte punten & uitdagingen:

- Communicatie onder elkaar was eerst een uitdaging, maar werd uiteindelijk één van onze sterkte punten.
- Feedback die we kregen voor de volgende sprints goed toegepast.
- Taakverdeling verliep nogal stroef in het begin, sinds we kleuren begonnen te gebruiken verliep het uiteindelijk beter
- Sterke teamgeest



Persoonlijke reflectie: ANAS

Technische skills:

- Troubleshoot skills zijn beter geworden vooral in linux, veel tijd gespendeerd eraan in WPL2
- Verschillende handige tools leren kennen die ik ook kan gebruiken buiten WPL

Proces:

- Ik vind dat ik een goede teamspeler ben, vraag en bied hulp waar nodig en deel vaak mee hoe ver ik sta met mijn opdrachten aan mijn teamgenoten en hun doen dat ook bijvoorbeeld bij de standups.

Soft skills:

- Behulpzamer geworden
- Teamwork skills beter geworden
- Werk afmaken binnen een bepaalde tijd



Persoonlijke reflectie: QUINTEN

Technische skills:

- Mijn Kennis in Linux is beter geworden, Ik heb veel nieuwe zaken gezien Ansible, vibecoding, Automatiseringen, Connecties tussen Linux en Active directory
- Ik heb ook een andere kijk gekregen op hoe je in een team samen aan een technisch gegeven kunt werken

Proces:

- Ik ben van mening dat ik goed in een team samenwerk.
Ik durf ook het voortouw te nemen wanneer nodig, en ik benoem zaken die belangrijk zijn.

Soft skills:

- Ik ben Beter geworden in het durven van de leiding te nemen
- Ik ben vooruitgegaan in het omgaan met tijdsdruk
- Ik ben ook beter geworden in het durven benoemen van moeilijkheden.



Persoonlijke reflectie: CHUN

Technische skills:

- PowerShell scripting voor AD gebruikersbeheer (Vibe Coding)
- Windows Defender Firewall en UFW configureren
- LAPS implementeren op Windows Server 2025
- Troubleshooten van AD, firewall en netwerk problemen
- OPNsense firewall regels beheren

Proces:

- Stap-voor-stap problemen oplossen zonder op te geven
- Samenwerken en hulp vragen waar nodig
- Documenteren via screenshots in OneNote

Soft skills:

- Doorzettingsvermogen bij complexe problemen
- Troubleshooten onder tijdsdruk
- Communiceren over technische problemen



Persoonlijke reflectie: CHARELLE

Technische skills:

- Zelfstandiger leren werken en technische taken beter leren plannen en uitvoeren.
- Meer inzicht gekregen in het beheren van ICT-systemen en leerplatformen.
- Ervaring opgedaan met het samenwerken binnen een ICT-projectomgeving.

Proces:

Tijdens het werkplekleren werkten we met tools zoals Clockify, Trello en OneNote. Hierdoor heb ik beter leren plannen, taken opvolgen en samenwerken binnen een team. De samenwerking verliep goed doordat we duidelijke afspraken maakten en elkaar op de hoogte hielden van onze voortgang.

Soft skills:

- Verantwoordelijker geworden voor mijn taken en planning.
- Beter leren omgaan met deadlines en tijdsdruk.
- Mijn communicatie en samenwerking binnen een team verbeterd



Persoonlijke reflectie: MAHTAB

Technische skills:

- Werken met Cisco-netwerkapparatuur (configuratie, beheer)
- Windows-omgeving (systemen, instellingen, beheer)

Proces:

- Werken volgens een gestructureerd werkproces
- Taken opvolgen en uitvoeren binnen een professionele omgeving

Soft skills:

- Samenwerken in een team
- Communicatie op de werkvloer
- Professioneel gedrag en verantwoordelijkheid



Persoonlijke reflectie: ANDRII

Technische skills:

- Mijn technische kennis is gegroeid op het vlak van Windows en de samenwerking tussen Windows en Linux-omgevingen
- Ik heb theoretische Cisco-kennis in de praktijk kunnen toepassen en zo beter begrepen hoe netwerken echt werken

Proces:

- Ik heb geleerd wat het betekent om echt in teamverband te werken iets wat ik daarvoor nog niet had ervaren

Soft skills:

- Geleerd om te werken onder tijdsdruk
- Openlijker geworden over problemen



Demo 1

Anas:

- Remote control



Demo 2

Quinten:

- Monitoringtool



checkmk

Demo 3

Mahtab:

- Sharepoint



Demo 4

Charelle:

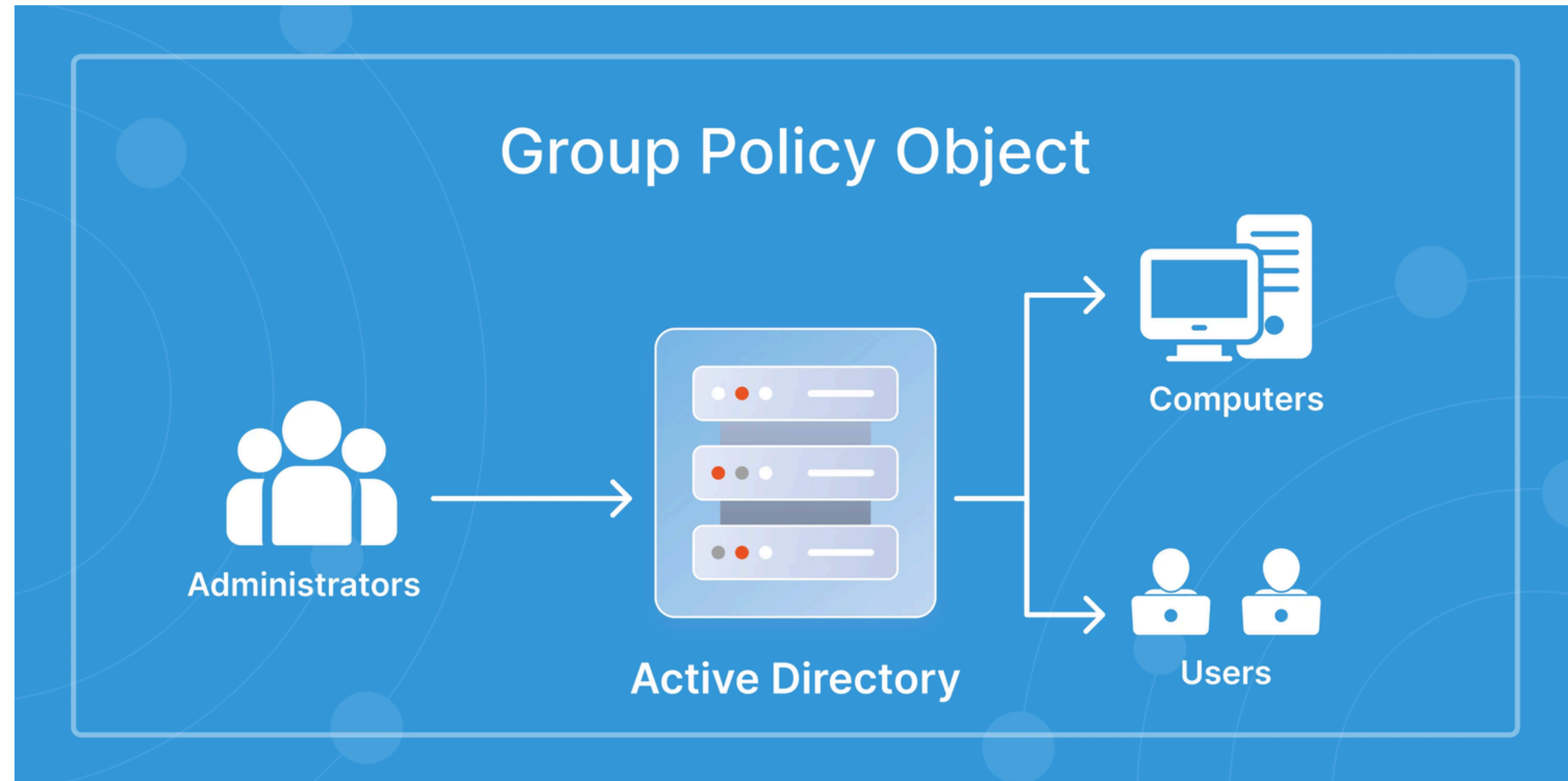
- Helpdesk Ticketing



Demo 5

Chun:

- GPO



Demo 6

Andrii:

- Intranet SSL/TLS





Thank You